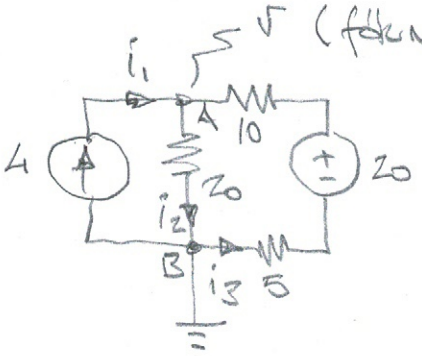
TENTAMEN, 191219

LÖSNINGSFÖRSLAG

1.



NODANALYS. ANSÄTT SPÄNNING V VID NOD A och 0 VID NOD B.

KSTL NOD A ger

$$i_1 - i_2 + i_3 = 0 \quad (1)$$

DÄR

$$i_1 = 4 \text{ A} \quad (2)$$

$$i_2 = \frac{V}{20} \text{ A} \quad (3)$$

$$i_3 = \frac{20 - V}{15} \quad (4)$$

(4) – (2) i (1) ger

$$4 - \frac{V}{20} + \frac{20 - V}{15} = 0$$

$$V\left(\frac{1}{20} + \frac{1}{15}\right) = 4 + \frac{20}{15}$$

$$\frac{35}{300} V = \frac{80}{15}$$

$$V = \frac{1600}{35} \simeq 45.71 \text{ VOLT} \quad (5)$$

(5) och (2) ger

$$i_2 = \frac{45.71}{20} \simeq 2.285 \text{ A} \quad (6)$$

(5) och (4) ger

$$i_3 = \frac{20 - 45.71}{15} \simeq -1.714 \text{ A} \quad (7)$$

KONTROLL: STÄMMER (1)?

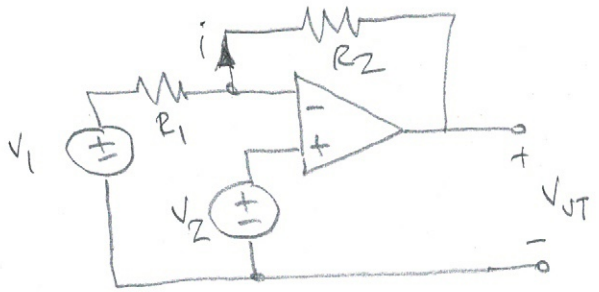
$$i = i_2 - i_3 = 2.285 + 1.714 \simeq 4 \text{ A} \quad \text{DVS ALLT OK!}$$

EFFEKTEN BLIR

$$P = V \cdot i_2 = 45.71 \cdot 2.285 \simeq 104.45 \text{ W}$$

SVAR: $P \simeq 104.5$ WATT

2.



DÄR $\begin{cases} V_1 = A \text{ VOLT} & (0) \\ V_2 = B + D\sin(\omega t) \text{ VOLT} \end{cases}$

KVL GER

$$\begin{cases} -V_1 + R_1 i + V_2 = 0 & (1) \\ -V_{UT} - R_2 i + V_2 = 0 & (2) \end{cases}$$

(2) GER $i = \frac{1}{R_2}(V_2 - V_{UT})$ (3)

(3) I (1) GER

$$-V_1 + \frac{R_1}{R_2}(V_2 - V_{UT}) + V_2 = 0$$

$$V_{UT} = \frac{R_2}{R_1}\left(V_2 - V_1 + \frac{R_1}{R_2}V_2\right)$$

$$V_{UT} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)V_2 - \frac{R_2}{R_1}V_1 \quad (4)$$

(4) OCH (0) GER

$$V_{UT} = \left(1 + \frac{R_2}{R_1}\right)(B + D\sin(\omega t)) - \frac{R_2}{R_1}A =$$

$$= B + D\sin(\omega t) + \frac{R_2}{R_1}B + \frac{R_2}{R_1}D\sin(\omega t) - \frac{R_2}{R_1}A \quad (5)$$

MEN I (5) MÅSTE ALLA TERMER UTAN $\sin(\omega t)$ VARA $= 0$

DVS

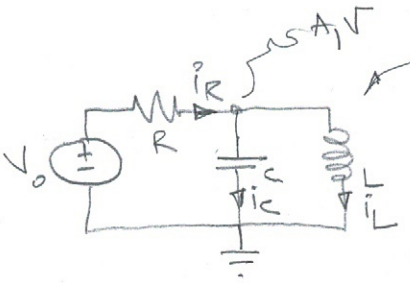
$$B + \frac{R_2}{R_1}B - \frac{R_2}{R_1}A = 0$$

$$\frac{R_2}{R_1}(A - B) = B \Rightarrow R_1 = R_2\left(\frac{A}{B} - 1\right) \Omega$$

SVAR: $R_1 = R_2\left(\frac{A}{B} - 1\right) \Omega$

(VILKET OCKSÅ INNEBÄR ATT $A \geq B$)

3.



HÄR PASSAR NODANALYS BRA!

KCL FÖR NOD A GER

$$i_R - i_C - i_L = 0 \qquad (1)$$

KONST. EKV. GER

$$\begin{cases} i_R = \frac{1}{R}(V_0 - v) \\ i_C = C\frac{dv}{dt} \\ i_L = i_L(0) + \frac{1}{L}\int v\,dt \end{cases} \qquad (2)$$

(2) i (1) GER

$$\frac{1}{R}(V_0 - v) - C\frac{dv}{dt} - i_L(0) - \frac{1}{L}\int v\,dt = 0$$

DERIVERA MAP t

$$\frac{1}{R}\frac{dv}{dt} + C\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{1}{L}v = 0$$

$$\underbrace{\frac{d^2v}{dt^2} + \frac{1}{RC}\frac{dv}{dt}}_{2\alpha} + \underbrace{\frac{1}{LC}v}_{\omega_0^2} = 0 \qquad (3)$$

MAN SER UR GRAFEN SOM BIFOGATS ATT 1) LÖSNINGEN ÄR UNDERDÄMPAD OCH 2) LÖSNINGEN ÄR

$$v(t) = Ae^{-\alpha t}\sin(\omega_d t) \text{ VOLT} \qquad (4)$$

DÅ $v(t) = 0$ FÖR $t = 0$.

GENOM ATT MÄTA PÅ TVÅ TOPPAR SÅ FÅS ATT (DÅ ÄR $\sin(\omega t) = 1$)

$$\begin{cases} v(t_1) = Ae^{-\alpha t_1} \\ v(t_2) = Ae^{-\alpha t_2} \end{cases}$$

DIVIDERA

$$\frac{v(t_1)}{v(t_2)} = e^{-\alpha(t_1 - t_2)}$$

LOGARITMERA

$$\alpha = \frac{1}{t_2 - t_1}\ln\left(\frac{v(t_1)}{v(t_2)}\right) =$$

$$= \frac{1}{6.44 \cdot 10^{-5}}\ln\left(\frac{42}{22}\right) \approx 10033.87 \text{ 1/s} \qquad (5)$$

(3) & (5) ger

$$\alpha = \frac{1}{2RC} = 10033.87$$

NUMERISKT

$$R = (2 \cdot 10033.87 \cdot 470 \cdot 10^{-9})^{-1} \simeq \underline{106.0\,\Omega}$$

DESSUTOM VET VI ATT $t_2 - t_1 = T$, DVS EN PERIOD

SÅ $\omega_d = 2\pi \frac{1}{T}$

DÄR $\omega_d^2 = \omega_0^2 - \alpha^2 \Rightarrow \omega_0^2 = \omega_d^2 + \alpha^2$

NUMERISKT

$$\omega_0 = \left[\left(\frac{2\pi}{6.44 \cdot 10^{-5}} \right)^2 + (10033.87)^2 \right]^{1/2} \simeq \underline{98079.6} \text{ RAD/S}$$

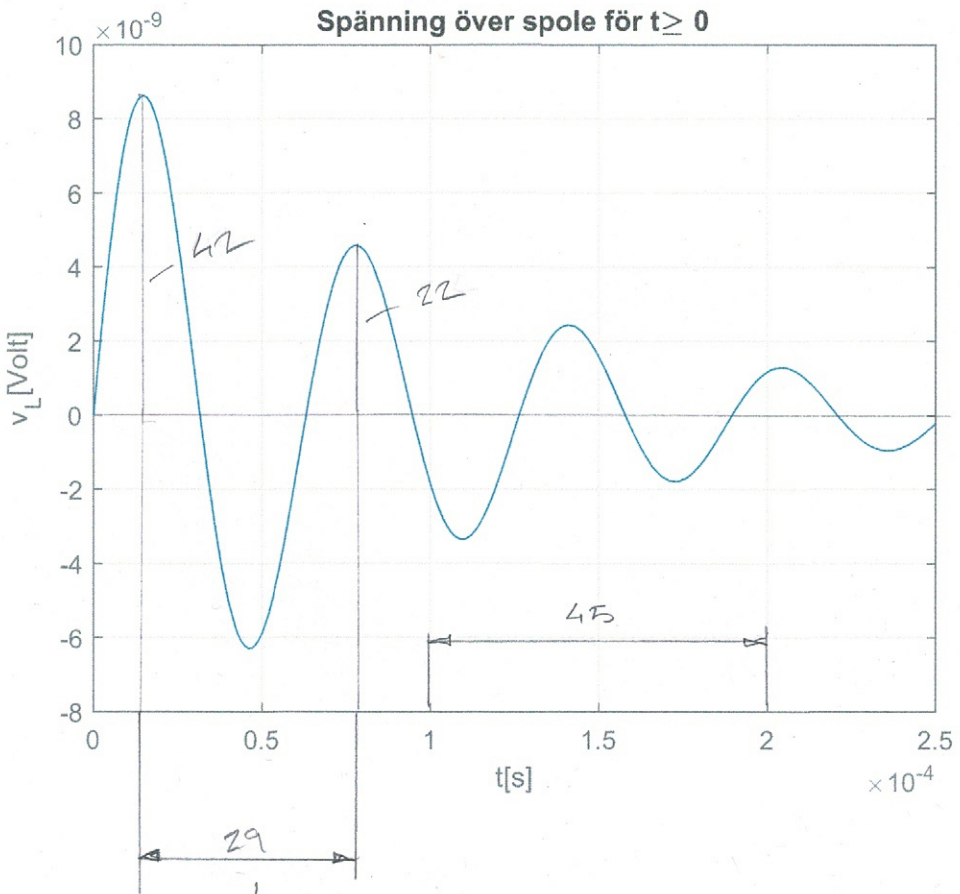
MEN VI (3) FÅS

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \Rightarrow L = \frac{1}{\omega_0^2 C} = \frac{1}{98079.6^2 \cdot 470 \cdot 10^{-9}} \simeq$$

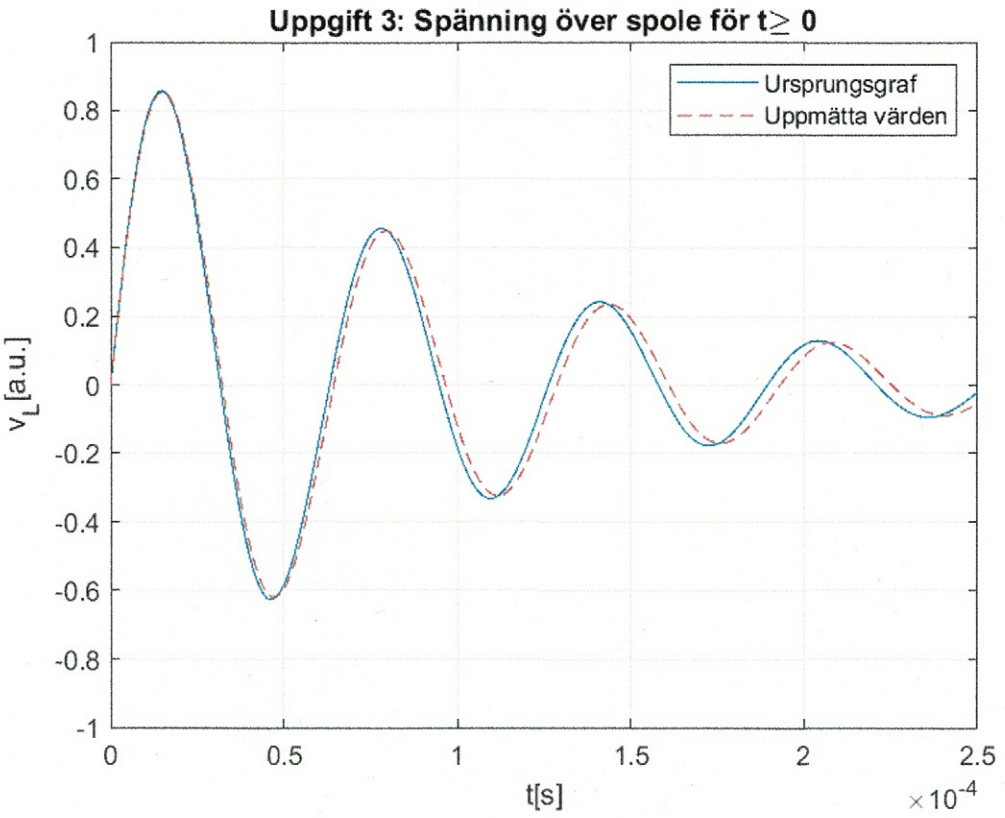
$$\simeq \underline{221\,\text{NH}}$$

SVAR: a) SE EKV (3)

b) $\begin{cases} R \simeq 106\,\Omega \\ L \simeq 221\,\text{NH} \end{cases}$

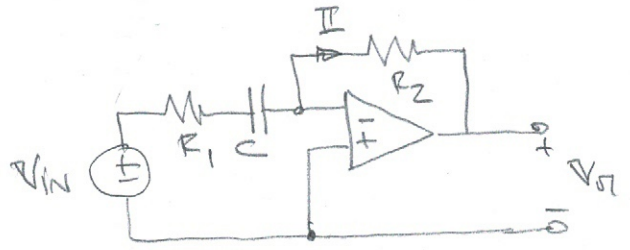


$\frac{29}{45} \cdot 10^{-4} \simeq 6.44 \cdot 10^{-5}$ sek



DEN STRECKADE KURVAN ÄR RITAD MED DE UPPMÄTTA VÄRDENA.

4.



KÖR DIREKT PÅ MED EN KOMPLEX REPRESENTATION.

KSPL GER

$$\begin{cases} -V_{IN} + R_1 I + Z_C I = 0 & (1) \\ -V_{UT} - R_2 I = 0 & (2) \end{cases}$$

(2) GER

$$I = -\frac{V_{UT}}{R_2} \qquad (3)$$

(3) I (1) GER

$$V_{IN} + (R_1 + Z_C)\left(-\frac{V_{UT}}{R_2}\right) = 0$$

$$\frac{V_{UT}}{V_{IN}} = \frac{R_2}{R_1 + Z_C} = \frac{R_2}{R_1 + \frac{1}{j\omega C}} = \frac{j\omega R_2 C}{1 + j\omega R_1 C} \qquad (4)$$

TAG BELOPPET

$$|H(\omega)| = \left|\frac{V_{UT}}{V_{IN}}\right| = \frac{\omega R_2 C}{\sqrt{1 + (\omega R_1 C)^2}} \qquad (5)$$

FÖR STORA ω SKALL $|H(\omega)| = 10$

DÅ GÄLLER

$$|H(\omega)| \underset{\omega \to \infty}{=} \frac{\omega R_2 C}{\omega R_1 C} = \frac{R_2}{R_1} = 10 \qquad (6)$$

DESSUTOM VET VI ATT $\omega_C = 500$ RAD/SEK. DET INNEBÄR DÅ

$$\frac{|H(\omega)|_{MAX}}{\sqrt{2}} = |H(\omega_C)|$$

$$\frac{10}{\sqrt{2}} = \frac{\omega_C R_2 C}{\sqrt{1 + (\omega_C R_1 C)^2}}$$

$$50 = \frac{(\omega_C R_2 C)^2}{1 + (\omega_C R_1 C)^2}$$

$$50\left(1 + (\omega_C R_1 C)^2\right) = (\omega_C R_2 C)^2$$

MEN $R_2 = R_1 10$ ⟶

$$50\left(1+(\omega_c R_1 C)^2\right) = (\omega_c 10 R_1 C)^2$$

$$50 + 50\omega_c^2 (R_1C)^2 - 100\omega_c^2 (R_1C)^2$$

$$50 = 50\omega_c^2 (R_1C)^2$$

$$\omega_c = \frac{1}{R_1 C}$$

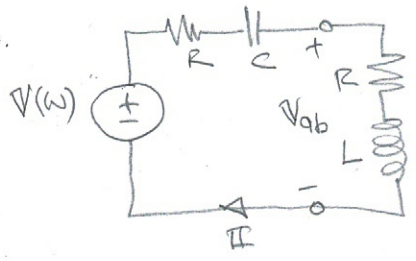
MEN $\omega_c = 500$ RAD/SEK $\Rightarrow$ $R_1 C = \frac{1}{500} \simeq 0.002$

SVAR: TVÅ VILLKOR

a) $\frac{R_2}{R_1} = 10$

b) $R_1 C = 0.002$

5)



$$\begin{cases} Z_R = R = 4\,\Omega \\ Z_C = -j6\,\Omega \\ Z_L = ? \end{cases}$$

$w = 1000$ RAD/SEK

KSPL ger

$$\begin{cases} -V + (Z_R + Z_C + Z_R + Z_L)\,I = 0 & (1) \\ V_{ab} = (Z_R + Z_L)\,I & (2) \end{cases}$$

(2) ger

$$\frac{V_{ab}}{Z_R + Z_L} = I \qquad (3)$$

och ur (1)

$$I = \frac{V}{Z_R + Z_L + Z_R + Z_L} \qquad (4)$$

KOMPLEX EFFEKT för LASTEN är S

$$S_{ab} = V_{ab} I^*$$

MEN (2) ger S

$$S_{ab} = (Z_R + Z_L)\, I\, I^* = (Z_R + Z_L)\,|I|^2 \qquad (5)$$

Tag BELOPPET AV (4)

$$S_{ab} = (Z_R + Z_L)\,\frac{|V|}{|2Z_R + Z_L + Z_C|} =$$

$$= (Z_R + Z_L)\,\frac{|V|}{\left(R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2\right)^{1/2}}$$

$$= (Z_R + Z_L)\,\underbrace{\frac{V}{\left(R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2\right)^{1/2}}}_{\text{Reell!}}$$

Vi vill ha P, DVS REALDELEN AV S_{ab}

DVS

$$P = \mathrm{Re}\{S_{ab}\} = \mathrm{Re}\{Z_R + Z_L\}\,\frac{V}{\left(R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2\right)^{1/2}}$$

DVS

$$P = \frac{RV}{\left(R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2\right)^{1/2}}$$

P SOM STÖRST OM $\omega L - \frac{1}{\omega C} = 0$

$$\omega L = \frac{1}{\omega C} \Rightarrow L = \frac{1}{\omega^2 C}$$

VI VET ATT $\frac{1}{\omega C} = 6 \Rightarrow C = \frac{1}{6000} \simeq 166.7\,\mu F$

VILKET SLUTLIGEN GER

$$L = \frac{1}{1000^2 \cdot 166.7 \cdot 10^{-6}} \simeq 6\,mH$$

SVAR: $L = 6\,mH$

OM P SKALL MAXIMERAS.

FOTNOT: I ALLMÄNHET GÄLLER ATT LASTENS IMPEDANS SKALL VARA KOMPLEXKONJUGATET TILL KÄLLANS OM ÖVERFÖRD EFFEKT P SKALL MAXIMERAS.

I DETTA FALL $\begin{cases} Z_{LAST} = 4 + j6\ \Omega \\ Z_{KÄLLA} = 4 - j6\ \Omega \end{cases}$

DVS $Z_{LAST} = Z_{KÄLLA}^{*}$